Proposta de Projeto de Pesquisa: Avaliação Comparativa de Simuladores Educacionais de Comunicação Distribuída

Prof. Dr. Maurício Gagliardi Palma
Universidade Virtual do Estado de São Paulo

27 de janeiro de 2026

Resumo

Este projeto propõe realizar uma avaliação comparativa sistemática de simuladores educacionais de comunicação distribuída. A pesquisa incluirá revisão sistemática da literatura, definição de critérios de avaliação multidimensionais (técnicos, usabilidade, pedagógicos e sustentabilidade), e experimentação prática com 5 a 7 simuladores selecionados. Experimentos padronizados serão executados abordando comunicação ponto-a-ponto, operações coletivas, escalabilidade, topologias de rede e aplicações completas. Quando aplicável, resultados simulados serão validados através de comparação com execução em ambientes reais de passagem de mensagens. Como resultado, espera-se produzir um catálogo abrangente de ferramentas disponíveis, análise comparativa detalhada, guias práticos de uso, e recomendações contextualizadas para educadores. O trabalho visa preencher uma lacuna na literatura ao fornecer uma avaliação atualizada que auxilie na escolha de simuladores adequados para diferentes contextos de ensino, especialmente em educação a distância.

Palavras-chave: *Software Simulator; Distributed Communication; Distributed Systems; Message Passing.*

1 Introdução

O ensino de computação distribuída apresenta desafios significativos, especialmente em contextos de educação a distância. Conceitos fundamentais como comunicação entre processos, sincronização distribuída, topologias de rede, modelos de consistência, e análise de overhead de comunicação requerem experimentação prática que tradicionalmente demanda acesso a clusters computacionais ou ambientes de computação de alto desempenho [2].

Sistemas distribuídos modernos utilizam diversos paradigmas de comunicação, desde passagem de mensagens (consolidado através do padrão MPI - Message Passing Interface) até modelos mais recentes baseados em troca de mensagens assíncronas, RPC (Remote Procedure Call) e comunicação via memória compartilhada distribuída [3]. Estudantes precisam compreender não apenas a sintaxe e semântica desses mecanismos, mas também os custos de comunicação, estratégias de balanceamento de carga, padrões de comunicação eficientes, e o impacto de diferentes topologias de rede no desempenho de aplicações distribuídas.

A experimentação com programação distribuída tradicionalmente requer acesso a múltiplos computadores conectados em rede ou clusters com vários nós, o que é frequentemente inacessível para estudantes de graduação, especialmente em contextos de educação a distância. Simuladores educacionais surgem como ferramentas essenciais, permitindo que estudantes experimentem com diferentes paradigmas de comunicação, analisem overhead, e compreendam o comportamento de aplicações distribuídas sem necessidade de infraestrutura especializada [1].

Diversos simuladores têm sido desenvolvidos para ensino de computação distribuída, desde ferramentas que simulam execução de código real com passagem de mensagens (como SMPI para MPI) até simuladores de redes e plataformas distribuídas mais gerais (como SimGrid, SST). Alguns simuladores focam em aspectos específicos como modelagem de comunicação coletiva (LogGOPSim) ou simulação em larga escala (BigSim), enquanto outros oferecem abordagens mais abstratas para modelagem de sistemas distribuídos.

No entanto, não existe na literatura uma avaliação sistemática e atualizada destes simuladores sob a perspectiva de seu uso educacional, considerando as necessidades específicas de estudantes: facilidade de uso, qualidade da documentação, precisão na modelagem de comunicação, suporte a diferentes paradigmas, e adequação para diferentes níveis de aprendizagem.

Este projeto propõe realizar um estudo comparativo de simuladores educacionais focados em comunicação distribuída, incluindo ferramentas que suportam passagem de mensagens (MPI), comunicação em redes, e outros paradigmas de sistemas distribuídos. O estudo avaliará características técnicas, usabilidade, acessibilidade e adequação pedagógica, produzindo um catálogo detalhado, análise comparativa, e recomendações práticas para educadores.

2 Problema de Pesquisa

Embora diversos simuladores de sistemas distribuídos tenham sido desenvolvidos, não existe uma avaliação comparativa sistemática e atualizada que auxilie educadores na escolha da ferramenta mais adequada para diferentes contextos de ensino. Esta lacuna é particularmente problemática considerando a diversidade de abordagens: alguns simula-

dores executam código real (como código MPI), outros requerem modelos abstratos, e outros ainda focam apenas em aspectos específicos da comunicação ou de redes distribuídas.

Questões importantes permanecem sem resposta clara:

- Quais simuladores de comunicação distribuída estão atualmente disponíveis e ativamente mantidos?
- Quais paradigmas de comunicação cada ferramenta suporta (passagem de mensagens, RPC, modelos de atores, memória compartilhada distribuída)?
- Quais conceitos cada ferramenta cobre (comunicação ponto-a-ponto, operações coletivas, topologias, modelos de rede, sincronização)?
- Como esses simuladores lidam com código real versus modelos abstratos?
- Quão precisos são na modelagem de overhead de comunicação e comportamento de rede?
- Quais são os requisitos técnicos e facilidade de instalação?
- Qual é a qualidade da documentação e curva de aprendizado?
- Quão escaláveis são (podem simular dezenas, centenas ou milhares de processos)?
- Quão eficazes são pedagogicamente para diferentes perfis de estudantes?
- Existem lacunas importantes não cobertas pelos simuladores existentes?

Adicionalmente, a evolução das arquiteturas de sistemas distribuídos modernos (redes de alta velocidade, topologias complexas, heterogeneidade, computação em nuvem) e novos paradigmas de programação levantam a questão: os simuladores educacionais existentes ainda são adequados para ensinar conceitos relevantes para sistemas distribuídos contemporâneos?

Portanto, a questão central desta pesquisa é: *quais são os simuladores educacionais de comunicação distribuída atualmente disponíveis, e como eles se comparam em termos de funcionalidades técnicas, paradigmas suportados, precisão, escalabilidade, usabilidade e adequação pedagógica para contextos de educação a distância?*

3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Realizar um estudo comparativo sistemático de simuladores educacionais de comunicação distribuída, avaliando suas características técnicas, paradigmas suportados, precisão, es-

calabilidade, usabilidade, acessibilidade e adequação pedagógica para ensino em contextos de educação a distância.

3.2 Objetivos Específicos

- Realizar revisão sistemática da literatura e busca abrangente por simuladores de comunicação distribuída disponíveis, identificando ferramentas ativas e mantidas que suportem diferentes paradigmas (passagem de mensagens, comunicação via rede, modelos abstratos).
- Definir critérios objetivos de avaliação adequados ao contexto educacional, incluindo aspectos técnicos (funcionalidades, paradigmas suportados, precisão, escalabilidade), usabilidade (instalação, interface, documentação) e pedagógicos (conceitos cobertos, feedback, exemplos).
- Selecionar um conjunto representativo de simuladores (mínimo de 5-7) para avaliação detalhada através de instalação, configuração e experimentação prática.
- Executar experimentos padronizados em cada simulador, focando em conceitos fundamentais de comunicação distribuída: comunicação ponto-a-ponto, operações coletivas, overhead de comunicação, topologias, e análise de desempenho.
- Documentar detalhadamente o processo de instalação, dificuldades encontradas, e soluções aplicadas para cada ferramenta testada.
- Analisar a precisão dos simuladores comparando, quando possível, resultados simulados com execução real em ambientes distribuídos (por exemplo, usando implementações MPI reais quando aplicável).
- Comparar os simuladores testados segundo os critérios estabelecidos, produzindo tabelas comparativas e visualizações.
- Produzir guias rápidos de instalação e uso para cada simulador avaliado.
- Identificar lacunas conceituais ou técnicas que possam motivar desenvolvimentos futuros.

4 Metodologia

4.1 Abordagem Metodológica

Este projeto adotará uma metodologia de revisão sistemática combinada com avaliação experimental. O trabalho será dividido em cinco etapas: (1) levantamento e seleção de

simuladores, (2) definição de critérios de avaliação, (3) experimentação prática, (4) análise comparativa, e (5) síntese e documentação.

4.2 Etapa 1: Levantamento de Simuladores

Será realizada busca sistemática através de:

- Revisão de literatura em bases acadêmicas (ACM Digital Library, IEEE Xplore, Google Scholar) usando termos como "distributed computing simulator", "message passing simulation", "network simulator", "parallel programming education", "MPI simulator"
- Busca em repositórios de código aberto (GitHub, GitLab, SourceForge)
- Consulta a documentação oficial de projetos de sistemas distribuídos e HPC
- Análise de citações e referências cruzadas
- Consulta a materiais de cursos de computação distribuída e sistemas paralelos

4.3 Etapa 2: Critérios de Avaliação

Será desenvolvida uma matriz de avaliação com critérios organizados em dimensões:
Dimensão Técnica:

- Paradigmas de comunicação suportados (passagem de mensagens/MPI, RPC, sockets, modelos abstratos)
- Conceitos cobertos (primitivas de comunicação, operações coletivas, topologias, I/O, sincronização)
- Nível de abstração (código real vs. modelos abstratos)
- Modelos de rede suportados (latência, largura de banda, topologias)
- Precisão da simulação (validação com execução real quando aplicável)
- Escalabilidade (número máximo de processos/nós simuláveis)
- Métricas fornecidas (tempo de execução, overhead, volume de comunicação)

Dimensão de Usabilidade:

- Facilidade de instalação (dependências, compatibilidade)
- Plataformas suportadas (Windows, Linux, macOS, web-based)

- Interface (linha de comando, GUI, visualização)
- Integração com código existente (requer modificações?)
- Qualidade e completude da documentação
- Disponibilidade de tutoriais, exemplos e casos de uso
- Curva de aprendizado estimada

Dimensão Pedagógica:

- Clareza na apresentação de resultados
- Capacidade de visualização de comunicação
- Feedback sobre padrões de comunicação ineficientes
- Adequação para autoaprendizagem
- Disponibilidade de exercícios ou laboratórios prontos
- Suporte a diferentes níveis (introdutório vs. avançado)

Dimensão de Sustentabilidade:

- Licença de uso (código aberto, gratuito, comercial)
- Atividade de desenvolvimento (última atualização, commits)
- Comunidade e suporte (fóruns, issues, mailing lists)
- Compatibilidade com padrões atuais (MPI-3, MPI-4)

4.4 Etapa 3: Seleção e Experimentação

Serão selecionados de 5 a 7 simuladores representativos. Para cada simulador:

1. Instalação em ambiente de teste
2. Execução de experimentos padronizados
3. Comparação com execução MPI real (quando possível)
4. Documentação detalhada do processo
5. Coleta de logs, métricas e resultados
6. Preenchimento da matriz de avaliação

7. Produção de guia rápido

Experimentos Padronizados:

- **Exp. 1 - Comunicação Básica**: verificar funcionamento básico com programa simples de comunicação entre processos
- **Exp. 2 - Comunicação Ponto-a-Ponto**: testar envio e recebimento de mensagens com diferentes tamanhos, medir latência e largura de banda simulada
- **Exp. 3 - Operações Coletivas**: testar operações de comunicação coletiva (broadcast, reduce, scatter, gather, alltoall quando suportadas) e analisar overhead
- **Exp. 4 - Padrões de Comunicação**: implementar padrões comuns (pipeline, master-worker, stencil) e analisar desempenho
- **Exp. 5 - Escalabilidade**: variar número de processos/nós (4, 8, 16, 32, 64, 128 quando possível) e analisar comportamento
- **Exp. 6 - Topologias**: testar comunicação em diferentes topologias (anel, malha 2D, hipercubo quando suportadas)
- **Exp. 7 - Aplicação Completa**: implementar aplicação realista (ex: multiplicação de matrizes distribuída, ordenação paralela) e analisar desempenho end-to-end

Para simuladores que suportam código MPI, os mesmos programas serão executados tanto no simulador quanto em ambiente MPI real (usando Open MPI ou MPICH em máquina local) para validar precisão. Para outros simuladores, os experimentos serão adaptados conforme as capacidades específicas da ferramenta.

4.5 Etapa 4: Análise Comparativa

Os dados coletados serão organizados em:

- Tabelas comparativas de funcionalidades e suporte a MPI
- Análise de precisão (simulado vs. real)
- Gráficos de escalabilidade
- Análise qualitativa da documentação e curva de aprendizado
- Identificação de pontos fortes e fracos
- Recomendações contextualizadas para diferentes cenários de ensino

4.6 Etapa 5: Documentação

Produção de:

- Catálogo completo de simuladores identificados
- Relatório técnico detalhado com análise comparativa
- Guias rápidos para cada ferramenta avaliada
- Códigos de exemplo testados em todos os simuladores (adaptados conforme paradigma suportado)
- Tabelas e visualizações comparativas
- Recomendações práticas para educadores
- Identificação de lacunas e trabalhos futuros

5 Plano de Execução

5.1 Cronograma

Fases	**Meses 1-4**	**Meses 5-8**	**Meses 9-12**
Seleção de simuladores e critérios	X		
Testes dos simuladores		X	
Documentação dos resultados			X

Tabela 1: Cronograma de atividades do projeto

5.2 Descrição das Etapas

Fase 1 (Meses 1-4): Seleção de Simuladores e Definição de Critérios
Contempla as etapas 1 e 2, com os seguintes itens:

- Revisão sistemática da literatura sobre sistemas distribuídos, comunicação entre processos e simuladores educacionais
- Busca abrangente de simuladores disponíveis em bases acadêmicas, repositórios de código e documentação oficial
- Catalogação dos simuladores identificados com informações básicas sobre paradigmas suportados e funcionalidades
- Definição e estruturação da matriz de critérios de avaliação (técnicos, usabilidade, pedagógicos, sustentabilidade)

- Seleção final dos simuladores que serão avaliados detalhadamente (5-7 ferramentas)
- Instalação e familiarização com ambiente de comunicação distribuída real (por exemplo, MPI) se aplicável para validação
- Documentação das decisões de seleção

Fase 2 (Meses 5-8): Testes dos Simuladores
Contempla as etapas 3 e 4, com os seguintes itens:

- Instalação e configuração de cada simulador selecionado
- Familiarização com as funcionalidades e paradigmas de cada ferramenta
- Desenvolvimento e adaptação dos códigos de teste padronizados para cada simulador
- Execução dos experimentos padronizados em todos os simuladores
- Execução de códigos em ambiente real quando aplicável para validação de precisão
- Coleta de dados, métricas, logs de execução e análises de desempenho
- Preenchimento progressivo da matriz de avaliação
- Documentação detalhada de dificuldades encontradas e soluções aplicadas
- Registro de observações sobre usabilidade e adequação pedagógica

Fase 3 (Meses 9-12): Documentação dos Resultados
Contempla a etapa 5, com os seguintes itens:

- Compilação e organização de todos os dados coletados
- Análise comparativa segundo os critérios estabelecidos
- Análise de precisão (comparação simulado vs. real quando aplicável)
- Produção de tabelas comparativas, gráficos de escalabilidade e visualizações
- Elaboração dos guias rápidos de uso para cada simulador
- Identificação de lacunas e oportunidades para trabalhos futuros
- Redação do relatório técnico final
- Preparação da apresentação dos resultados
- Organização e disponibilização dos materiais em repositório público

5.3 Organização do Trabalho

O aluno manterá:

- Diário de pesquisa documentando progresso e decisões
- Repositório Git com códigos de teste, scripts e dados
- Planilha com matriz de avaliação
- Pasta com logs de execução e métricas coletadas

Reuniões quinzenais com o orientador para acompanhamento.

6 Resultados Esperados

Ao final, espera-se obter:

- **Catálogo abrangente**: levantamento de simuladores de comunicação distribuída disponíveis, com informações sobre licença, plataforma, paradigmas suportados e funcionalidades.
- **Matriz de avaliação completa**: com detalhamento preenchido para 5-7 simuladores.
- **Códigos de teste**: conjunto de programas padronizados testados em todos os simuladores (adaptados ao paradigma de cada ferramenta).
- **Guias de uso rápido**: documentação prática para cada simulador avaliado.
- **Análise comparativa detalhada**: tabelas e visualizações comparando funcionalidades, escalabilidade, precisão e usabilidade.
- **Recomendações práticas**: orientações sobre qual simulador usar dependendo do contexto (introdução vs. análise avançada, número de processos, conceitos a ensinar).
- **Identificação de lacunas**: mapeamento de conceitos de sistemas distribuídos modernos não adequadamente cobertos.
- **Relatório técnico-científico**: documento relatando os resultados obtidos, seguindo estrutura acadêmica.
- **Repositório público**: materiais organizados disponibilizados para a comunidade.

Este trabalho contribuirá para a formação do aluno em computação distribuída, programação paralela (incluindo passagem de mensagens), metodologia de pesquisa, avaliação experimental e comunicação científica.

7 Forma de Avaliação

7.1 Critérios de Avaliação

- **Abrangência da revisão** (30%): qualidade e completude do levantamento de simuladores, demonstrando busca sistemática e criteriosa em múltiplas fontes, além da adequação dos critérios de avaliação definidos.
- **Rigor metodológico** (40%): sistematicidade na condução dos experimentos, consistência na aplicação dos critérios de avaliação, profundidade da análise experimental, e capacidade de avaliar criticamente cada ferramenta.
- **Documentação** (30%): qualidade do relatório final, clareza na apresentação dos resultados e utilidade dos guias produzidos.

7.2 Produtos Finais

- Catálogo de simuladores identificados
- Matriz de avaliação completa
- Conjunto de códigos de teste (adaptados aos paradigmas dos simuladores)
- Guias rápidos de uso (um por simulador)
- Tabelas e gráficos comparativos
- Repositório com materiais
- Relatório técnico final

7.3 Pontos de Acompanhamento

- **Final do mês 4**: Apresentação do catálogo inicial de simuladores e da matriz de critérios de avaliação.
- **Final do mês 8**: Relatório parcial com avaliação completa de pelo menos metade dos simuladores selecionados.
- **Final do mês 12**: Entrega de todos os produtos finais e apresentação dos resultados.

Referências

[1] Henri Casanova, Arnaud Giersch, Arnaud Legrand, Martin Quinson, and Frédéric Suter. Versatile, scalable, and accurate simulation of distributed applications and platforms. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 74(10):2899–2917, 2014.

[2] William Gropp, Ewing Lusk, and Anthony Skjellum. *Using MPI: portable parallel programming with the message-passing interface*, volume 1. MIT press, 1999.

[3] Peter Pacheco. *An introduction to parallel programming*. Elsevier, 2011.